



中学 2 年生 理科 前期期末

プレテスト

試験時間：40 分

【出題範囲】

- ・酸化銅の還元
- ・純粋な物質と化合物
- ・水の電気分解・質量保存の法則
- ・発熱反応 ・植物の細胞
- ・顕微鏡の使い方
- ・光合成 ・蒸散

【注意事項】

- ・このテストを塾および自宅以外で使用しないこと
- ・用語は漢字で答えること
- ・丸付けは厳しく付けること(迷ったら×にしてください)
- ・出題範囲をよく確認して、既習範囲を解くこと
- ・既習範囲の問題は繰り返し取り組んで、すべて解けるようになること
- ・分からない問題は、必ず塾で質問すること

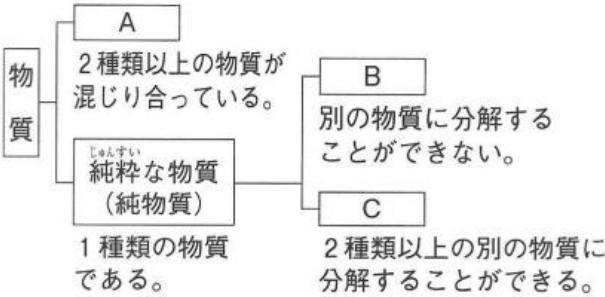
名前：_____

/100

I (配点：2点×3)

図の A～C の 3 種類に分類した。あとの問いに答えなさい。

水、塩化ナトリウム、酸素、銅、水素、
酸化銀、炭酸水素ナトリウム、
二酸化炭素 空気、アンモニア、窒素、
炭酸ナトリウム



(1) A に分類される物質は、一般に何とよばれるか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。

ア 単体 イ 化合物 ウ 混合物

(2) B に分類される物質を [] の中からすべて選び、化学式で書きなさい。

(3) C に分類される [] の中の物質は、全部で何個あるか。

[解答欄]

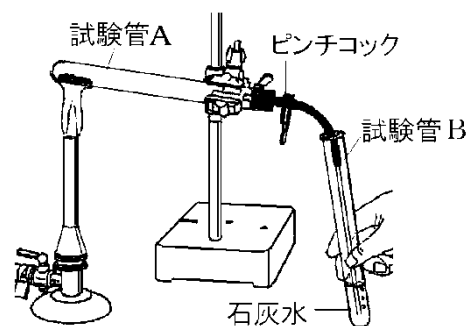
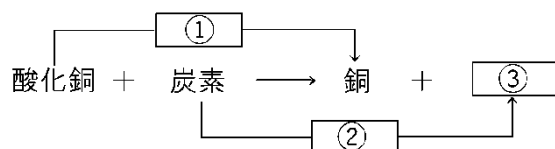
(1)	
(2)	
(3)	

2

(配点：2点×7)

酸化銅と炭素の混合物を右の図のような装置で加熱した。これについて、次の各問いに答えよ。

(1) 試験管 A 内で起こる反応を次に示した。①～③にあてはまる語句や物質名を答えよ。



(2) (1)に示された反応を化学反応式で表せ。

(3) 試験管 B 内の石灰水にはどのような変化が見られるか。

(4) 試験管 A の物質の色はどのように変わったか。「～色から～色」という形で答えよ。

(5) 気体の発生が終わったら、ガラス管を石灰水の中から出してから火を消し、ピンチコックでゴム管を閉じて冷ました。下線部の操作を行う理由は何か、簡単に書け。

[解答欄]

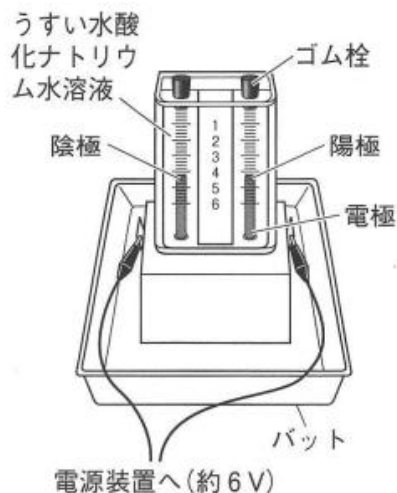
(1)①	②	③	
(2)	(3)	(4)	
(5)			

3

(配点：2点×5)

次の実験について、あとの問いに答えなさい。

1. 図のように、電気分解装置にゴム栓をし、うすい水酸化ナトリウム水溶液を満たした。
2. この装置を空気が残らないように立てて電源装置につなぎ、電流を流した。
3. 発生した気体が一定量たまったところで電流を止めた。
4. 陰極側のゴム栓をとり、たまっている気体にマッチの火を近づけた。その後、陰極側に再びゴム栓でふたをした。
5. 陽極側のゴム栓をとり、たまっている気体に火のついた線香を入れると、線香が激しく燃えた。



(1) 水の電気分解で、純粋な水ではなく、うすい水酸化ナトリウム水溶液を使ったのはなぜか。次のア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア 純粋な水に電気を流すと、沈殿（ちんでん）ができるため。
 イ 純粋な水は、電流が流れにくいから。
 ウ 純粋な水は、電流が流れすぎるから。
 エ 純粋な水だと、電極に熱が生じて電極がいたむから。

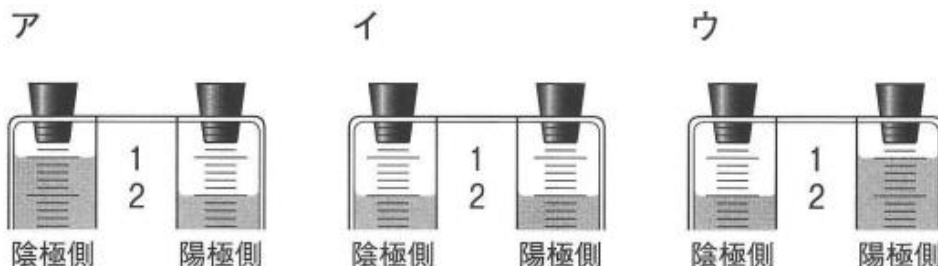
(2) 実験の 4 で、陰極側の気体にマッチの火を近づけるとどうなるか。

(3) 陰極側にたまった気体は何か。

(4) 陽極側にたまった気体の性質として正しいものを、次のア～エから選び、記号で答えなさい。

- ア 特有の刺激臭がある。 イ 空気よりも密度が小さい。
 ウ 水によく溶ける。 エ ものを燃やすはたらきがある。

(5) 実験の 3 で、発生した気体が一定量たまったところで電流を止めたとき、陰極側と陽極側にたまった気体の体積はどのようになっているか。次のア～ウから選び、記号で答えなさい。



[解答欄]

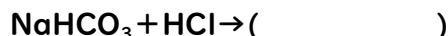
(1)	(2)	
(3)	(4)	(5)

4

(配点：1点×12)

(A) 右の図のように、密閉された容器の中で、うすい塩酸と炭酸水素ナトリウムを反応させ、反応の前後で、容器全体の質量の変化を調べた。次の各問いに答えよ。

(1) 次は、このときに起きる化学反応を表した式である。()に適する式を書け。



(2) 反応前の容器全体の質量を $m(\text{g})$ 、反応後の容器全体の質量を $n(\text{g})$ とすると、 m と n の関係は、次の[]のどの式になるか。

[$m > n$ $m < n$ $m = n$]

(3) (2)の関係を示した法則について、次の文章中の①～⑤に適語を入れよ。

化学変化でどんな物質が生成しても、物質がどこへも出て行かなければ、化学変化の前後で全体の質量は(①)。これを(②)の法則という。(②)の法則が成り立つのは、化学変化の前後で、物質をつくる原子の(③)は変わるが、反応に関係する物質の原子の(④)と(⑤)は変わらないためである(④と⑤は順不同)。

(4) この実験を、ふたを開けたまま行くと、質量 m と n の関係は、どのようになるか(2)の[]から選べ。

(5) 質量 m と n の関係が(4)のようになるのはなぜか。その理由として正しいものを次のア～オから1つ選んで、記号で答えよ。

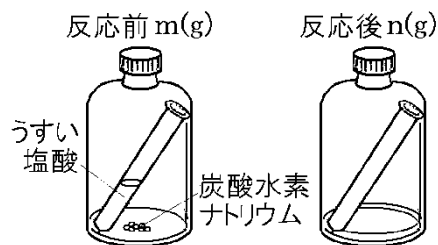
ア 反応で容器内の空気が使われたから。

イ 発生した気体がうすい塩酸の中に溶けたから。

ウ 炭酸水素ナトリウムと発生した気体が結びついたから。

エ 発生した気体が空気中に逃げたから。

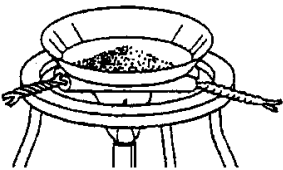
オ 容器の中に空気が入り込んだから。



[解答欄]

(1)		(2)		(3)①	
②	③	④	⑤		
(4)		(5)			

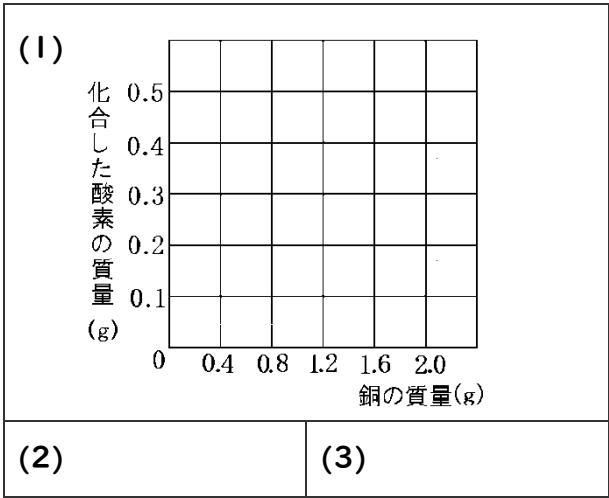
(B) 銅の粉末の質量を変えて十分加熱し、銅の粉末と加熱後の質量をはかった。加熱した銅の質量と加熱後の質量の関係を表したのが次の表である。



銅の質量(g)	0.40	0.80	1.20	1.60	2.00
加熱後の質量(g)	0.50	0.99	1.50	1.98	2.51

- (1) 銅の質量と、結びついた酸素の質量の関係を、解答欄のグラフに表せ。
- (2) (1)で作成したグラフより、銅の質量と、結びついた酸素の質量の比を求めよ。
もっとも簡単な整数の比で表せ。
- (3) 銅の質量と、結びついた酸素の質量の間にはどのような関係があるか。

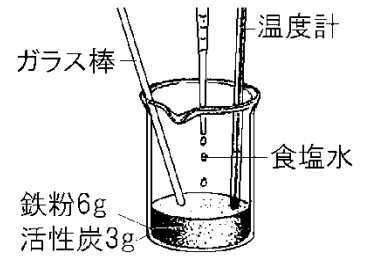
[解答欄]



5

(配点：2点×5)

右図は鉄粉と活性炭を混ぜ合わせ、そこに食塩水を加える実験である。次の各問いに答えよ。



- (1) 図の鉄粉は、①空気中の何と結びついて、②何という物質になるか。
- (2) 図の実験で、混ぜ合わせた物質の温度はどうなるか。
- (3) 温度が(2)のようになる反応を何というか。
- (4) 測定を始めてから約6分後ビーカー内の温度は上昇しなくなり、やがて温度が下がっていった。温度が上昇しなくなった理由を、「鉄粉」という語句を用いて簡潔に書け。

[解答欄]

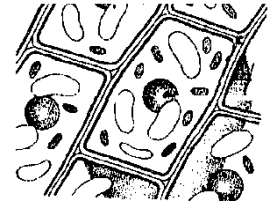
(1)①	②	(2)	(3)
(4)			

6

(配点：2×7点)

(A) 次の各問いに答えよ。

- (1) ①右図は植物と動物のどちらの細胞か。②また，そう判断した理由を書け。
- (2) 動物，植物のどちらの細胞にも共通してあるものは何か。名前を2つ書け。



[解答欄]

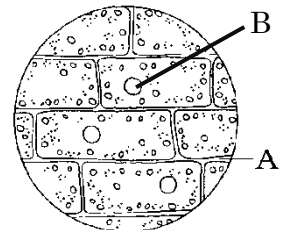
(1)①	②		
(2)			

(B) 右図はオオカナダモの葉の細胞である。次の各問いに答えよ。

- (1) 図の A で示す部分は，植物の細胞だけに見られる。この部分の名称を書け。

- (2) A で示す部分のはたらきとして最も適切なものを，次のア～エから1つ選べ。

- ア 細胞の呼吸を行う。
 イ 養分をつくる。
 ウ 植物の体を支える。
 エ 物質をたくわえる。



- (3) オオカナダモの葉を染色液で染めて観察したとき，B の部分が赤く染まった。次の各問いに答えよ。

- ①染色液で赤く染まった B は何か。
 ②この実験で使用した染色液は何か。1つあげよ。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)①	②
-----	-----	------	---

7

(配点：2点×6)

次の各問いに答えよ。

- (1) ①顕微鏡の操作の順に、次のア～オを並べかえよ。②また、文章中の a～c にあてはまる語句を答えよ。

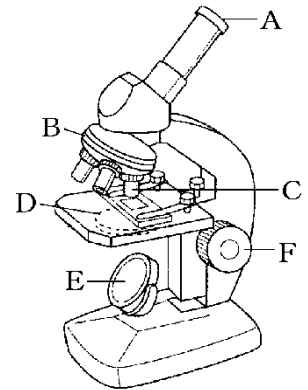
ア プレパラートをステージの上に置く。

イ 顕微鏡を(a)の当たらない(b)な場所に置く。

ウ (c)から見ながら、調節ねじを回して、プレパラートと C のレンズをできるだけ近づける。

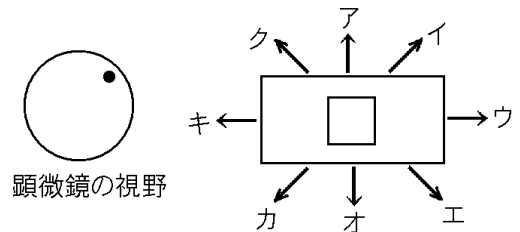
エ F を回して、ピントを合わせる。

オ D を動かして、視野全体を明るくする。



- (2) 「15×」と書かれた A と、「40」と書かれた C を使用した場合、倍率は何倍になるか。

- (3) 顕微鏡の視野の中で、右の図の●の位置に見えている生物を視野の中央に移動させたいとき、矢印ア～クのどの方向に動かせばよいか。



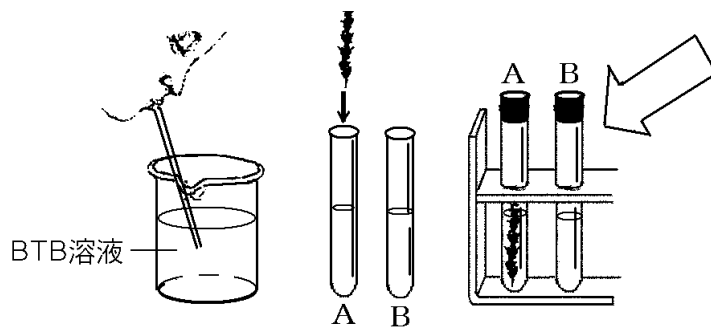
[解答欄]

(1)	(2)a	b
c	(2)	(3)

8

(配点：2点×5)

アルカリ性にした BTB 溶液に息を吹き込んで中性にしたものを A, B の試験管に入れた。A にはオオカナダモ, B には何も入れずに日当たりのよい場所にしばらく置いておいた。



- (1) 息を吹き込んだのは、何を入れるためか。
- (2) 息を吹き込むと、BTB 溶液は何色から何色に変化したか。
- (3) 日光を当てた後、①A の試験管の BTB 溶液の色はどうなったか。②また、そのように変化した理由を「光合成」「二酸化炭素」という語句を使って説明せよ。
- (4) B の試験管を用意した理由を説明せよ。

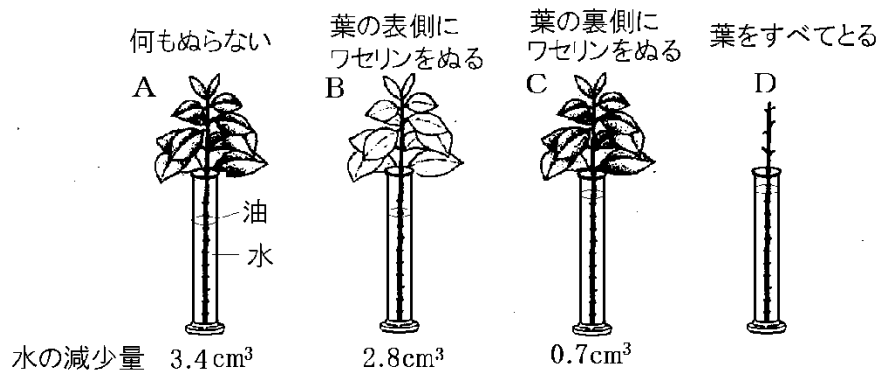
[解答欄]

(1)	(2)	(3)①
②		
(4)		

9

(配点：2点×6)

大きさと葉の枚数が同じくらいの枝を4本用意し，試験管の水面に油を注ぎ，明るい風通しの良い所で図のA～Dのように，ワセリンのぬり方を変えて試験管内の水の減少量を調べた。次の各問いに答えよ。



- (1) 試験管内の水が減ったのは葉や茎において植物の何というはたらきが行われたからか。
- (2) 葉にワセリンを塗るのは，葉のどの部分をふさぐためか。
- (3) 水面に油を浮かせるのはなぜか。
- (4) ①葉の表からの蒸散量，②葉の裏からの蒸散量をそれぞれ求めよ。
- (5) Dの水の減少量を求めよ。

[解答欄]

(1)	(2)	(3)
(4)①	②	(5)